

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2009/2010

Numero totale di ore di lezione : 65

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 25 Settembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del corso. Indicazione del sito. Raccolta degli indirizzi elettronici degli studenti. Osservazioni e discussione sui temi del precorso ed eventuali commenti e complementi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 25 Settembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento cartesiani sulla retta, nel piano, nello spazio tridimensionale e negli spazi di dimensione più alta.
Vettori. Struttura di spazi vettoriali di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, ..., $\mathbb{R}^n$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 28 Settembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$. Proprietà del prodotto scalare.
Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 28 Settembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lunghezza o norma di un vettore. Proprietà della norma. Espressione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in termini di lunghezze. Angolo fra vettori ed espressione del prodotto scalare in funzione dell'angolo compreso. Proiezione di un vettore su un vettore non nullo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 1 Ottobre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di retta. Definizione di parallelismo di rette. Proprietà delle rette. Definizione di piano. Definizione di parallelismo di piani. Proprietà dei piani.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 1 Ottobre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rappresentazioni parametriche e cartesiane della retta nel piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili. Rappresentazioni parametriche e cartesiane del piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 8 Ottobre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento polari nel piano. Confronto critico con il sistema cartesiano.

Cenni ai sistemi di riferimento sferico e cilindrico nello spazio.

Cambiamento del sistema di riferimento nel piano: traslazioni, rotazioni e rototraslazioni.

Invarianza del grado dell'equazione di un luogo geometrico descritto da una equazione polinomiale al variare del sistema di riferimento cartesiano.

Determinanti del terz'ordine: definizione e calcolo.

Componenti del prodotto vettore come minori di matrice e prodotto vettore come determinante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 8 Ottobre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Evoluzione storica della definizione di sezione conica:

- sezione piana di cono circolare retto;
- prima definizione metrica;
- seconda definizione metrica, basata sul concetto di eccentricità;
- luogo di zeri di equazioni di secondo grado in due variabili.

Non equivalenza delle definizioni precedenti e adozione dell'ultima definizione.

Coniche prive di punti reali e coniche degeneri.

Determinanti delle matrici del terz'ordine: definizione e regole di calcolo.

Matrice associata all'equazione di una conica.

Una conica è degenera se e solo se il determinante della matrice associata a una sua qualsiasi equazione è nullo.

Implicazioni fra le varie definizioni di conica:

- La prima definizione metrica conduce a equazioni di secondo grado in due variabili. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 19 Ottobre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Implicazioni fra le varie definizioni di conica:

- il teorema del cono gelato;
- la seconda definizione metrica conduce a equazioni di secondo grado in due variabili.

Rappresentazioni polari delle coniche.

Equazioni, assi, fuochi, vertici, eccentricità, simmetrie.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 19 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Punti all'infinito. Coordinate omogenee.

Riconoscimento del tipo di conica a partire dall'equazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 22 Ottobre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Regola di Sarrus per il calcolo dei determinanti delle matrici del terzo ordine. Esempi.

Ancora sul riconoscimento del tipo di conica a partire dall'equazione.

I punti all'infinito di una conica. Punti all'infinito perpendicolari. Esempi.

Studio di una famiglia di coniche definita da una equazione i cui coefficienti dipendono da un parametro.

Esistenza nella famiglia di eventuali iperboli equilateri e di eventuali circonferenze.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 22 Ottobre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riduzione dell'equazione di una conica a forma canonica mediante scelta del sistema di riferimento più opportuno.

Definizione e ricerca dell'eventuale centro di simmetria della conica.

Traslazione per l'annullamento dei termini lineari.

Rotazione per l'annullamento del termine rettangolare.

Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 29 Ottobre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il concetto di fascio di rette nel piano e suo utilizzo.

Il concetto di fascio di piani e suo utilizzo.

Il concetto di fascio di coniche e suo utilizzo nella determinazione di una equazione per la conica

- a) per cinque punti dati, eventualmente impropri;
- b) per tre punti dati e tangente a una retta data in un suo punto dato;
- c) per un punto dato e tangente a una retta data in un suo punto dato e a una seconda retta in un suo punto dato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 2 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rappresentazioni parametriche con funzioni componenti qualsiasi.
Funzioni a valori vettoriali: continuità, limiti, derivate e regole.
Se $X(t)$ ha lunghezza costante, $X'(t)$ è sempre perpendicolare ad $X(t)$.
Lettura in termini cinematici.
Definizione di curva. Esempi di rappresentazioni parametriche di curve.
Circonferenza. Elica cilindrica. Cubica gobba.
Passaggio da una rappresentazione parametrica a un'altra.
Quando rappresentazioni parametriche diverse rappresentano lo stesso luogo geometrico ?
Varie rappresentazioni della circonferenza.
Il problema della planarità di una curva.
Significato geometrico della derivata di una funzione a valori vettoriali.
Retta tangente a una curva in un suo punto.
Invarianza della retta tangente a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche della curva.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 5 Novembre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ancora una nota sulla matrice associata all'equazione di una conica.
Normale principale e piano osculatore a una curva in un punto.
Invarianza del piano osculatore a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche. Esempi.
Equazione del piano osculatore. Esempi.
Una curva è piana se e solo se il suo piano osculatore generico è costante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 5 Novembre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazione generale di una quadrica e numero di punti necessari ad individuare una quadrica.

Definizioni di cono e cilindro generalizzati.

Se un cono (cilindro) ha una sezione piana conica è un cono (cilindro) quadrico.

Equazioni omogenee nelle variabili $x - a, y - b, z - c$ rappresentano coni con vertici in (a, b, c) .

Difficoltà d'uso del teorema precedente.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 12 Novembre 2009 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Quadriche degeneri. I coni e i cilindri quadrici sono considerati degeneri. Matrice associata a una quadrica e caratterizzazione delle quadriche degeneri.

Quadriche in forma canonica. Classificazione delle quadriche non degeneri con il metodo delle sezioni piane.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 12 Novembre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Proiezione, parallelamente a un vettore dato, di una curva su un piano.

Simmetrica di una curva rispetto a un piano.

Rotazione di una superficie intorno a una retta.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 19 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Successivi ampliamenti degli insiemi numerici.

L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali nell'impostazione di Frege e in quella di Peano. Il principio di induzione.

Esempi d'uso del principio di induzione nelle definizioni e nelle dimostrazioni.

Definizione della struttura algebrica (operazioni, ordinamento) in $\mathbb{N}$ mediante l'uso del principio di induzione.

L'anello ordinato $\mathbb{Z}$ dei numeri interi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 19 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il campo ordinato dei numeri razionali nel duplice aspetto di insieme $\mathbb{Q}$ delle classi di equivalenza delle frazioni e di insieme dei numeri decimali periodici.

Il campo ordinato completo $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

Impossibilità del calcolo diretto dei risultati delle operazioni e calcolo approssimato.

Il calcolo simbolico in genere e quello con i radicali in particolare.

Semplificazione delle espressioni e razionalizzazione dei denominatori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 23 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ancora sulle inclusioni $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, con particolare riferimento alle definizioni delle operazioni in $\mathbb{Z}$, motivate con la persistenza delle proprietà formali, e all'isomorfismo fra $\mathbb{Z}$ e il sottoanello di $\mathbb{Q}$ costituito dai numeri razionali rappresentabili con frazioni aventi denominatore 1.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 22 - 23 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

L'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi: definizione, operazioni e proprietà formali.

Espressione geometrica, algebrica e trigonometrica dei numeri complessi.
Formula di Moivre.

Molteplicità delle radici di un polinomio.

Il teorema fondamentale dell'Algebra.

Dimostrazione del teorema fondamentale dell'Algebra nel caso di polinomi del tipo $aX^n + b = 0$ (estrazioni delle radici n -me di un numero complesso).

Esempio: le radici del polinomio $X^3 - 1$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 26 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Parte reale, parte immaginaria, coefficiente dell'immaginario, traccia, modulo o norma, argomento di un numero complesso.

Il coniugato di un numero complesso e proprietà del coniugio.

Se $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice del polinomio $f \in \mathbb{R}[X]$, anche il coniugato di α è radice di f .

Fattori primi dei polinomi a coefficienti reali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 30 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Revisione panoramica degli argomenti trattati finora e indicazione, per ciascuno di essi, delle abilità che ciascuno studente dovrebbe avere acquisito.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 25 - 3 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Motivazioni per l'introduzione e lo studio dell'Algebra Lineare.

Definizione di spazio vettoriale.

Conseguenze elementari degli assiomi.

Primi esempi di spazi vettoriali: k^n , $M_{m \times n}(k)$, $k[X]$, $k[X, Y]$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 26 - 3 Dicembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sottospazi vettoriali.

Condizioni sufficienti perché un sottoinsieme non vuoto di uno spazio vettoriale sia un sottospazio (assiomi di chiusura).

Lo spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Lo spazio delle applicazioni definite in un insieme non vuoto qualsiasi e a valori in uno spazio vettoriale.

Altri esempi di spazi vettoriali: funzioni continue, derivabili, derivabili n volte e derivabili infinite volte.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 27 - 7 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il concetto di combinazione lineare.

Verso il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale.

Il sottospazio $\mathcal{L}(S)$ generato da un sottoinsieme S .

Esempi. La convenzione $\mathcal{L}(\emptyset) = \{\underline{0}\}$.

Spazi finitamente generati e spazi non finitamente generati.

$S \subseteq \mathcal{L}(S)$. $S = \mathcal{L}(S)$ se e solo se S è un sottospazio di V .

Se $S \subseteq T$, $\mathcal{L}(S) \subseteq \mathcal{L}(T)$. Il viceversa è, in generale, falso.

S e T generano lo stesso sottospazio se e solo se $S \subseteq \mathcal{L}(T)$ e $T \subseteq \mathcal{L}(S)$.

L'intersezione di una famiglia di sottospazi di V è un sottospazio di V .

Se W è un sottospazio di V che contiene S , W contiene $\mathcal{L}(S)$.

$\mathcal{L}(S)$ è l'intersezione di tutti i sottospazi di V che contengono S .

Firma dell'insegnante

Lezione N. 28 - 7 Dicembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Insiemi di generatori e spazi finitamente generati.

Insiemi dipendenti e insiemi indipendenti. Esempi.

Se $0 \in S$, S è dipendente.

Se in S c'è un elemento s tale che $s \in \mathcal{L}(S \setminus \{s\})$, S è dipendente.

Ogni vettore non nullo è linearmente indipendente.

Lemma delle aggiunzioni: S indipend., $v \notin \mathcal{L}(S) \Rightarrow S \cup \{v\}$ indipend.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti.

Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Ogni spazio vettoriale finitamente generato ammette insiemi massimali indipendenti.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 29 - 10 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lemma degli scarti: $s \in \mathcal{L}(S \setminus \{s\}) \Rightarrow \mathcal{L}(S \setminus \{s\}) = \mathcal{L}(S)$.

Ogni spazio finitamente generato ha insiemi minimali di generatori.

Ogni insieme minimale di generatori è un insieme indipendente.

Ogni insieme massimale di vettori indipendenti è un insieme di generatori.

Il concetto di base per uno spazio vettoriale.

Ogni spazio vettoriale ha base. (Dim. solo per spazi finitamente generati).

Se V è fin. gen., due basi di V hanno sempre lo stesso numero di elementi.

Definizione di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Basi contenenti elementi indep. prefissati (completamento delle basi).

In uno spazio vettoriale fin. gen. V i seguenti numeri sono uguali:

- la dimensione di V ;
- il numero di elementi di un qualsiasi insieme massimale indipendente;
- il numero di elementi di un qualsiasi insieme minimale di generatori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 30 - 17 FEBBRAIO 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sintesi della parte di Algebra Lineare trattata prima dell'intervallo fra i due semestri.

Il concetto di spazio vettoriale e i principali esempi : k^n , gli insiemi di soluzioni di sistemi lineari omogenei, le matrici, i polinomi e gli spazi funzionali.

Combinazioni lineari e sottospazi generati da sottoinsiemi.

Spazi finitamente generati, insiemi di generatori, insiemi minimali di generatori. Insiemi che generano lo stesso sottospazio.

Sottoinsiemi indipendenti e sottoinsiemi dipendenti. Sottoinsiemi massimali indipendenti.

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

Ogni insieme minimale di generatori è linearmente indipendente.

Ogni sottoinsieme massimale linearmente indipendente è un insieme minimale di generatori.

Ogni spazio vettoriale finitamente generato ha sottoinsiemi minimali di generatori.

Ogni spazio vettoriale finitamente generato ha sottoinsiemi massimali linearmente indipendenti.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti.

Definizione di base.

Il teorema di esistenza delle basi e sue dimostrazioni nel caso di spazi finitamente generati.

Il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 31 - 17 FEBBRAIO 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Intersezioni di sottospazi vettoriali. Somma di sottospazi vettoriali.

Formula di Grassmann per la dimensione della somma di due sottospazi di dimensione finita.

Definizione di somma diretta di un numero finito di sottospazi.

Condizioni equivalenti perché uno spazio sia somma diretta di un numero finito di suoi sottospazi (enunciato).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 32 - 20 Febbraio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Dimostrazione del teorema sulle somme dirette enunciato la volta precedente. I principali corollari.

Generalizzazione del concetto di prodotto scalare. Spazi vettoriali euclidei.

Gli esempi principali: k^n e gli spazi funzionali con il prodotto scalare Hölderiano (pesato).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 33 - 20 Febbraio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il teorema di Cauchy-Schwarz. Una applicazione agli spazi funzionali.

I concetti di angolo e di ortogonalità fra due vettori.

Norma di un vettore e sue proprietà.

Un insieme di vettori ortogonali non nulli è sempre indipendente.

Basi ortogonali e basi ortonormali.

Componenti di un vettore rispetto a una base ortonormale.

Formula di Parseval e Teorema di Pitagora generalizzato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 34 - 24 Febbraio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt per successioni di vettori negli spazi euclidei. Esempi.

Corollario: Ogni spazio euclideo finitamente generato ha base ortonormale.

Definizione e proprietà dell'ortogonale $S^\perp$ di un sottoinsieme S di uno spazio vettoriale euclideo.

Se S è un sottospazio fin. gen. di uno spazio euclideo V , si ha $V = S \oplus S^\perp$.

Se S è un sottospazio fin. gen. di uno spazio euclideo V e $v = s + t$, con $s \in S$ e $t \in T$, l'elemento s è univocamente determinato, è l'elemento di S che meglio approssima l'elemento $v \in V$, si chiama *proiezione* dell'elemento $v \in V$ ed è definibile a partire da una qualsiasi base ortonormale di S .

Approssimabilità in un intervallo di elementi di spazi funzionali mediante polinomi. Esempi.

Possibilità di ottenere la proiezione di $v \in V$ su S proiettando su $S^\perp$ ed effettuando la differenza.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 35 - 26 Febbraio 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Dal concetto di corrispondenza al concetto di applicazione.

Definizione di trasformazione lineare (omomorfismo) fra spazi vettoriali.

Proprietà ed esempi.

Il caso di trasformazioni lineari fra k^n e k^m . Funzioni componenti.

Una applicazione da k^n a k^m è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 36 - 26 Febbraio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizioni di nucleo ($\ker \varphi$) e immagine ($\operatorname{im} \varphi$) di un omomorfismo φ .

Esempi.

Un omomorfismo è iniettivo se e solo se il suo nucleo è nullo.

Un omomorfismo è iniettivo se e solo se trasforma insiemi indipendenti in insiemi indipendenti.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 37 - 5 Marzo 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è surgettivo se e solo se trasforma insiemi di generatori in insiemi di generatori.

Teorema di nullità più rango e corollari.

Se $\dim V > \dim W$, non possono esistere omomorfismi iniettivi da V a W né omomorfismi surgettivi da W a V .

Se $\dim V = \dim W$, ogni omomorfismo iniettivo da V a W è anche surgettivo e viceversa.

Composizione di due o più omomorfismi. La composizione di omomorfismi (iniettivi, surgettivi) è un omomorfismo (iniettivo, surgettivo).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 38 - 5 Marzo 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Immagine inversa $\varphi^{-1}(T)$ di un sottoinsieme T di W secondo un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$. Caso particolare dei sottoinsiemi con un solo elemento.

Se T è un sottospazio di W , $\varphi^{-1}(T)$ è un sottospazio di V .

Il caso particolare di $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$.

Se $w = \varphi(v) \in \operatorname{im} \varphi$, si ha sempre $\varphi^{-1}(w) = v + \ker \varphi$.

Applicazioni alla teoria dei sistemi lineari algebrici e differenziali (cenno).

Il sistema omogeneo associato come nucleo di un omomorfismo.

Il concetto di isomorfismo.

Due spazi fin. gen. sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione.

Gli spazi del tipo k^n come prototipi degli spazi di dimensione finita.

Teorema dei valori assegnati. Esempi.

Matrice associata a un omomorfismo fra spazi vettoriali di dimensioni finite rispetto a una coppia di basi ordinate fissate.

Il caso particolare della matrice associata a un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ rispetto alle basi canoniche.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 39 - 12 Marzo 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esempi di matrici associate a un omomorfismo rispetto a diverse coppie di basi.

Prodotto righe per colonne. Esempi.

Vettori colonna. Prodotto di una matrice per una matrice colonna.

Matrice associata al prodotto di due omomorfismi.

Teorema della covarianza.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 40 - 12 Marzo - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esempi di applicazione del teorema della covarianza.

Proprietà del prodotto righe per colonne di matrici:

- a) non è commutativo, ma in generale il problema della commutatività non si pone nemmeno;
- b) è associativo (alla sola condizione che i prodotti della formula siano tutti eseguibili):
$$A \in \mathcal{M}_{n \times m}(k), B \in \mathcal{M}_{m \times p}(k), C \in \mathcal{M}_{p \times q}(k) \Rightarrow (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$
- c) ha, in $\mathcal{M}_n(k)$, come elemento neutro la cosiddetta *matrice identica*

$$I_n = (\delta_{ij}) \quad \text{dove} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

- d) le matrici di $\mathcal{M}_n(k)$ invertibili rispetto al prodotto righe per colonne sono quelle che corrispondono agli isomorfismi (vedremo che sono quelle che hanno determinante diverso da 0).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 41 - 19 Marzo 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lo spazio $\mathcal{L}(V, W)$ degli omomorfismi dallo spazio V allo spazio W .

Isomorfismo fra $\mathcal{L}(V, W)$ e $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$ nel caso $\dim V = n$ e $\dim W = m$.

Esempi di applicazione.

Il prodotto righe per colonne è distributivo rispetto all'addizione (solita condizione di eseguibilità).

$$A \in \mathcal{M}_{n \times m}(k), B, C \in \mathcal{M}_{m \times p}(k) \Rightarrow A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}(k), C \in \mathcal{M}_{m \times p}(k) \Rightarrow (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

Dipendenza lineare e matrici. Il concetto di determinante di una matrice quadrata : dal caso $n = 2$ al sistema di assiomi per il caso generale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 42 - 19 Marzo 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Conseguenze degli assiomi :

- se due righe sono uguali il determinante è nullo;
- se le righe sono dipendenti il determinante è nullo;
- se una riga è nulla il determinante è nullo;
- se si aggiunge a una riga una combinazione lineare delle altre righe il determinante non cambia;
- se una matrice è triangolare il suo determinante è il prodotto degli elementi della diagonale;
- calcolo del determinante e processo di riduzione;
- unicità della funzione determinante.

Teorema di esistenza di funzioni determinanti di ordine n (sviluppi per riga e sviluppi per colonna; enunciato).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 43 - 24 Marzo 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Considerazioni sulle possibilità di scelte operative per il calcolo di un determinante.

Esempi.

Se A è invertibile e $A = m_{E,F}(\varphi)$, φ è un isomorfismo e $A^{-1} = m_{F,E}(\varphi^{-1})$.

Trasposta di una matrice. Proprietà della trasposizione.

Caratterizzazione dell'inversa di una matrice invertibile.

Teorema di Binet (enunciato).

Una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è non nullo.

I vettori riga di una matrice quadrata sono indipendenti se e solo se il determinante della matrice è non nullo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 44 - 24 Marzo 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Spazio delle righe R_A e spazio delle colonne C_A di una matrice A .

$\dim R_A = \dim C_A$ per ogni matrice A .

Il concetto di caratteristica di una matrice.

La caratteristica di una matrice come ordine massimo dei suoi minori non nulli.

Teorema di Kronecker per il calcolo della caratteristica di una matrice.

Esempi.

Applicazioni alla teoria dei sistemi lineari.

- a) Scrittura del sistema nella forma $x_1A^1 + x_2A^2 + \cdots + x_nA^n = B$.
- b) Teorema di Rouché-Capelli.
- c) Scrittura del sistema nella forma $AX = B$.
- d) Teorema di Cramer e corollari.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 45 - 14 Aprile 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzazione delle matrici : introduzione dell'argomento.

Definizione di autovalore e autovettore di un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$.

Ricerca di basi formate da autovettori.

Come cambia la matrice se si cambiano le basi di riferimento.

Matrici simili.

Due matrici sono simili se e solo se sono associate allo stesso omomorfismo.

Matrici simili hanno la stessa caratteristica e lo stesso determinante.

Definizione di autospazio.

L'autospazio V_λ come nucleo dell'omomorfismo $\varphi_\lambda = \varphi - \lambda I$.

Se $A = m_E(\varphi)$ la matrice associata a φ_λ è $A - \lambda I$.

λ è autovalore per $\varphi \Leftrightarrow \varphi_\lambda$ non è un isomorfismo $\Leftrightarrow |A - \lambda I| = 0$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 46 - 14 Aprile 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Polinomio caratteristico di una matrice.

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Polinomio caratteristico di un omomorfismo.

Gli autovalori di φ sono le radici del polinomio caratteristico (di φ o di una qualsiasi matrice associata a φ) e quindi sono al più $\dim V$.

Autovalori, autovettori, autospazi di una matrice.

Autovettori non nulli afferenti ad autospazi non nulli sono indipendenti.

Corollario 1 : Il numero degli autovalori non può eccedere $n = \dim V$.

Corollario 2 : La somma degli autospazi è sempre diretta.

Corollario 3 : Esiste una base formata da autovettori se e solo se lo spazio V è somma degli autospazi.

Corollario 4 : Se esistono n autovalori distinti esiste una base formata da autovettori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 47 - 16 Aprile 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riepilogo del processo di diagonalizzazione.

Distinzione fra diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ e su $\mathbb{C}$.

Il metodo della derivata per lo studio della diagonalizzabilità di una matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Scomposizione in fattori lineari di un polinomio $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ e molteplicità delle sue radici. La somma delle molteplicità delle radici è il grado di $f(X)$.

Molteplicità di un autovalore.

Teorema : Per ogni autovalore λ di molteplicità r_λ si ha $\dim V_\lambda \leq r_\lambda$.

Corollario : La matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$ è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ si ha $\lambda \in k$ e $\dim V_\lambda = r_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$.

Diagonalizzabilità delle matrici con autovalori distinti.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 48 - 21 Aprile 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzabilità delle matrici *speciali*.

Matrici hermitiane, antihermitiane e unitarie e loro proprietà.

Il caso reale con $n = 2$: rotazioni in senso antiorario e orario.

Operatori associati a matrici speciali: hermitiani, antihermitiani e unitari.

Proprietà degli operatori speciali. Un operatore unitario è una isometria.

Autovalori delle matrici speciali (e degli operatori speciali).

Autovettori appartenenti ad autospazi distinti sono ortogonali.

Un operatore è hermitiano (antihermitiano, unitario) se e solo se la matrice associata ad esso rispetto a una base ortonormale è hermitiana (antihermitiana, unitaria).

Gli operatori speciali ammettono basi ortonormali formate da autovettori.

Corollario: Le matrici simmetriche reali sono diagonalizzabili.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 49 - 30 Aprile 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Applicazioni della teoria della diagonalizzazione: riduzione delle forme quadratiche a forma canonica.

Il caso delle coniche e delle quadriche.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 50 - 5 Maggio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Rette e piani", con esposizione guidata degli studenti Bianchini e Crovetto (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 51 - 5 Maggio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Rette e piani", con esposizione guidata degli studenti Bianchini e Crovetto (Seconda parte). parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 52 - 7 Maggio 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Le coniche", con esposizione guidata degli studenti Martinelli e Vannucci (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 53 - 7 Maggio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Le coniche", con esposizione guidata degli studenti Martinelli e Vannucci (Seconda parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 54 - 12 Maggio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Curve e superfici", con esposizione guidata degli studenti Gambetta e Simonelli (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 55 - 12 Maggio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Curve", con esposizione guidata degli studenti Gambetta e Simonelli (Seconda parte).

LEZIONE N. 56 - 14 Maggio 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con esposizione guidata degli studenti Bertazzi e Muselli (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 57 - 14 Maggio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con esposizione guidata degli studenti Bertazzi e Muselli (Seconda parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 58 - 19 Maggio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Spazi vettoriali euclidei", con esposizione guidata degli studenti Cabona e Demetrio (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 59 - 19 Maggio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Spazi vettoriali euclidei", con esposizione guidata degli studenti Cabona e Demetrio (Seconda parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 60 - 21 Maggio 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Omomorfismi e matrici", con esposizione guidata agli studenti Canepa e Giachino (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 61 - 21 Maggio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Omomorfismi e matrici", con esposizione guidata agli studenti Canepa e Giachino (Seconda parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 62 - 26 Maggio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Determinanti e caratteristica", con esposizione guidata degli studenti Gatti, Milano e Virtù (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 63 - 26 Maggio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Determinanti e caratteristica", con esposizione guidata degli studenti Gatti, Milano e Virtù (Seconda parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 64 - 28 Maggio 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Diagonalizzazione", con esposizione guidata degli studenti Dellacasa, Filipelli e Meriggio (Prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 65 - 28 Maggio 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Diagonalizzazione", con esposizione guidata degli studenti Dellacasa, Filipelli e Meriggio (Seconda parte).

Firma dell'insegnante